

BB1: Gieo đồng tiền 2 lần.

Do hai lần gieo độc lập nên:

$$P(\text{xấp lần 1, xấp lần 2}) = P(\text{xấp lần 1}) \times P(\text{xấp lần 2}) = p \times p = p^2$$

Theo ý tưởng Fisher: “Biến cố nào xảy ra rồi thì phải xem như xác suất để xảy ra biến cố đó là cao nhất.

Ta có: $\max_{p \in [0,1]} p^2 = 1 \Rightarrow UL\ HLN\ cho\ p\ là\ \tilde{p} = 1$

BB2: Định ốc A, B.

Ta kiểm định $\begin{cases} \text{Giả thiết } H_0: "Tỷ lệ A là \frac{1}{4}" \\ \text{Đối thiết } K: "Tỷ lệ A là \frac{3}{4}" \end{cases}$

Đi từ X, với $x=AA$, do X là biến ngẫu nhiên rời rạc, nên hàm mật độ ta tìm phải theo độ đo đếm. Gọi $p_0(x), p_1(x)$ lần lượt là hàm mật độ của X ứng với giả thiết, đối thiết.

$$p_0(x) = P(X = x) \text{ (với } x \text{ là số ốc A trong 2 ốc)}$$

* Dùng công thức xác suất nhị thức: Bốc n lần từ thùng chứa 2 loại thăm A, B; thấy có x thăm A. Giả sử n nhỏ, thăm A có tỷ lệ a. Xác suất để được x thăm A là $C_n^x a^x (1-a)^{n-x}$

* Áp dụng (n=2):

$$p_0(x) = P_{H_0}(X = x) = C_2^x \left(\frac{1}{4}\right)^x \left(\frac{3}{4}\right)^{2-x}; \quad p_1(x) = C_2^x \left(\frac{3}{4}\right)^x \left(\frac{1}{4}\right)^{2-x}$$

$$\Rightarrow \text{Tỷ số hợp lý } \frac{p_1(x)}{p_0(x)} = 3^x \left(\frac{1}{3}\right)^{2-x} = 3^x \times 3^{x-2} = 3^{2x-2}$$

* Theo bổ đề Neyman-Pearson, để kiểm định giả thiết H_0 đối K. Tiêu chuẩn mạnh nhất mức α

$$\text{là } \varphi(x) = \begin{cases} 1 \text{ khi } \frac{p_1(x)}{p_0(x)} > k \\ 0 \text{ khi } \frac{p_1(x)}{p_0(x)} < k \\ \gamma \text{ khi } \frac{p_1(x)}{p_0(x)} = k \end{cases} \quad \text{với } E_{H_0} \varphi(x) = \alpha.$$

Ở đây, α cho sẵn ($\alpha \in (0,1)$, thường lấy là 0.05), hằng số $k \geq 0, 0 \leq \gamma \leq 1$. Cần tìm k và γ .

$$E_{H_0} \varphi(X) = 1 \times P_{H_0} \left[\frac{p_1(X)}{p_0(X)} > k \right] + \gamma \times P_{H_0} \left[\frac{p_1(X)}{p_0(X)} = k \right] = \alpha \quad (1)$$

- $\frac{p_1(X)}{p_0(X)} > k \Leftrightarrow 3^{2X-2} > k \Leftrightarrow X > C$ (với C là hằng số)
- $\frac{p_1(X)}{p_0(X)} = k \Leftrightarrow X = C$. Do đó:

$$(1) \Leftrightarrow E_{H_0} \varphi(X) = P_{H_0} [X > C] + \gamma \times P_{H_0} [X = C] = \alpha \quad (2)$$

Ở đây X nguyên $= 0, 1, 2$; C nguyên $= -1, 0, 1, 2$. Ta dùng cách thử:

(i) $C = -1$:

$$(2) \Leftrightarrow P_{H_0} [X > -1] + \gamma \times P_{H_0} [X = -1] = \alpha$$

$$\Leftrightarrow P_{H_0} [X \geq 0] + \gamma \times P_{H_0} [X = -1] = \alpha \Leftrightarrow 1 + 0 = \alpha \text{ (do đó ta bỏ).}$$

(ii) $C = 0$:

$$(2) \Leftrightarrow P_{H_0} [X > 0] + \gamma \times P_{H_0} [X = 0] = \alpha$$

$$\Leftrightarrow P_{H_0} [(X = 2) \cup (X = 1)] + \gamma \times P_{H_0} [X = 0] = \alpha$$

$$\Leftrightarrow \left(\frac{3}{8} + \frac{1}{16}\right) + \frac{9}{16}\gamma = \alpha \text{ (vì } P_{H_0} [X = 0] = C_2^0 \left(\frac{1}{4}\right)^0 \left(\frac{3}{4}\right)^{2-0} = \frac{9}{16};$$

$$P_{H_0} [X = 1] = C_2^1 \left(\frac{1}{4}\right)^1 \left(\frac{3}{4}\right)^{2-1} = \frac{3}{8}; P_{H_0} [X = 2] = C_2^2 \left(\frac{1}{4}\right)^2 \left(\frac{3}{4}\right)^{2-2} = \frac{1}{16})$$

$$\Leftrightarrow \gamma = \frac{16}{9} \left(\alpha - \frac{7}{16}\right) = \frac{16}{9} \left(0.05 - \frac{7}{16}\right) < 0 \text{ (do đó bỏ trường hợp này).}$$

(iii) $C = 1$:

$$(2) \Leftrightarrow P_{H_0} [X > 1] + \gamma \times P_{H_0} [X = 1] = \alpha$$

$$\Leftrightarrow P_{H_0} [X = 2] + \gamma \times P_{H_0} [X = 1] = \alpha$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{16} + \frac{3}{8}\gamma = \alpha$$

$$\Leftrightarrow \gamma = \frac{8}{3} \left(\alpha - \frac{1}{16}\right) = \frac{8}{3} \left(0.05 - \frac{1}{16}\right) < 0 \text{ (do đó bỏ trường hợp này).}$$

(iv) $C = 2$:

$$(2) \Leftrightarrow P_{H_0} [X > 2] + \gamma \times P_{H_0} [X = 2] = \alpha$$

$$\Leftrightarrow 0 + \frac{1}{16}\gamma = \alpha$$

$$\Leftrightarrow \gamma = 16\alpha = 16 \times 0.05 = \frac{4}{5} \text{ (nhận, do thỏa } 0 \leq \gamma \leq 1)$$

Như vậy, ta có: $\begin{cases} C = 2 \\ \gamma = \frac{4}{5} \end{cases}$ và Tiêu chuẩn mạnh nhất mức α là:

$$\varphi(X) = \begin{cases} 1 & \text{khi } X > 2 \\ 0 & \text{khi } X < 2 \\ \gamma & \text{khi } X = 2 \end{cases}$$

Diễn đạt: Từ thùng, lấy ngẫu nhiên 2 ốc

+ Nếu thấy số ố A là 0 hoặc 1 thì phải nhận giả thiết H_0

+ Nếu thấy số ố A là 2,

ta bác giả thiết H_0 , tức là *xác nhận tỷ lệ ố A nhiều hơn, với xác suất là $\frac{4}{5} = 80\%$.*

BB3: Xạ thủ.

Xác suất bắn trúng một phát là 0.75.

Xác suất bắn trúng hai phát liên tiếp là 0.75×0.75

...

Dùng logic phản chứng.

Giả thiết: “Xác suất bắn trúng mỗi phát là a, với $a \leq 0.75$ ” $\Rightarrow$ *Xác suất bắn trúng n phát là a^n .*

- Nếu $a=0.75$:

Khi $n=10$ thì $a^{10} = 0.056$, $n = 11$ thì $a^{11} = 0.042 < 0.05$.

Đây là điều vô lý vì trái với nguyên lý của biến cố hiếm, bởi vì biến cố hiếm bắn trúng liên tiếp 11 phát này đã xảy ra khi chỉ thực hành 1 lần.

(Nguyên lý biến cố hiếm: “biến cố xảy ra với xác suất bé (<0.05) sẽ không xảy ra khi chỉ thực hành một lần”.)

Do đó ta phải bác giả thiết “Xác suất bắn trúng mỗi phát là a, với $a \leq 0.75$ ”, tức là phải kết luận $a > 0.75$.

Tóm lại, với $n \geq 11$ thì *xạ thủ đáng được nâng cấp.*